

星矩连接

——物联网+AI赋能家用观影陪伴智能体
AstraLink

- 🌟 系统级AI Agent架构
- 🎬 沉浸式观影体验
- 🏠 高兼容性智能家居联动
- 🚀 主动服务与行为预测



大模型技术
Function Calling
边缘计算
智能家居集成
容器技术
运动控制
多模态交互

集语言理解、大模型决策、设备控制、情绪表达、实体交互
于一体的智能体机器人

一. 作品内容简介

本作品是一款物联网+AI赋能的家用观影陪伴智能体，旨在打造沉浸式家庭影院体验。该系统通过集成语音理解、大模型决策、设备控制与情绪交互功能，实现了从感知用户意图到主动服务的闭环操作。借助Function Calling技术与Home Assistant智能家居平台，机器人能够联动空调、灯光、电脑等设备，自动完成影片播放、环境调节、零食供给等操作。其模块化设计融合ESP32、Jetson Nano与ROS2架构，支持多源传感信息处理与精准运动控制，具备避障、人脸识别与路径规划能力。LCD表情屏提供拟人化反馈，增强交互感。“星矩连接”以系统级AI Agent架构为核心，实现高兼容性的家居联动与主动服务，为未来智能家居提供了创新范例。

二. 研制背景及意义

现如今，城市的生活节奏越来越快，人们的时间越来越碎片化。虽然各类语音助手与智能设备层出不穷，但市场仍缺乏一种真正能“理解用户意图并主动联动设备”的系统型解决方案。大多数智能设备仍停留在单点控制、响应式操作阶段，无法构建完整、流畅、拟人的家庭场景体验。

同时，用户在观影等日常生活场景中仍需手动完成一系列操作，如调整灯光、开启空调、播放影片、准备饮品等，缺乏自动化与沉浸感。市面上的服务机器人多为清洁类产品，缺乏服务能力与情绪交互，也很难真正构成陪伴。

三. 设计目的

“星矩连接”正是针对这一空白应运而生。它不仅集成语音理解、大模型决策、设备控制、情绪表达与实体交互于一体，更通过Function Calling(**使AI具备实际控制能力的关键技术，可联动设备完成动作**)与Home Assistant(物联网智能家居开源平台)深度整合，构建出一个真正具备“**感知-理解-行动-服务**”闭环的家用观影陪伴智能体，如图3-1、图3-2所示



图 3-1 “星矩连接” 三维渲染图



图 3-2 “星矩连接” 实物图

四. “星矩连接” 系统结构设计

“星矩连接” 系统由五大部分组成：控制中枢（ESP32 + 云端/本地大模型接口）、边缘计算与系统桥接模块（Nano容器 + HA）、情绪交互显示系统、智能供给模块、电控移动系统（Nano + ROS2）。

4.1 智能控制中枢（核心功能设计）

智能控制中枢作为核心功能模块，依托 ESP32 向云端或本地大模型发送请求，通过 Function Calling 使 AI 精准理解用户意图，进而自动调用家庭系统接口。该功能可实现对空调、灯光等接入 HA 的设备进行控制，能让本地电脑自动播放影片，还可操控机器人完成升降置物板、移动等动作，并支持设备之间的级联调度，打造智能联动的家居体验。

4.2 边缘计算与系统桥接模块

边缘计算与系统桥接模块以 Nano 容器为边缘计算中心，借助 Docker 运行 Home Assistant 这一开源智能家居物联网平台（见图4-1）。其优势显著，不仅能接入米家、HomeKit、Zigbee、Tuya 等主流平台或协议的设备，还支持脚本化与自动化场景配置，并与大模型深度集成，实现语义级别的精准控制。例如当用户说 “我想看悬疑片”，系统便能自动调暗灯光、开启空调制冷模式。



图 4-1 智能家居平台展示图

4.3 情绪交互显示系统

情绪交互显示系统依托机器人前置的 LCD 表情屏幕，为用户呈现拟人化的动态表情与丰富的状态信息。屏幕不仅能展示机器人当前高兴、专注、疑惑等情绪状态，还会实时呈现天气、温湿度、电量、时间等环境信息，以及用户指令的处理进度，增强人机交互的趣味性与直观性。

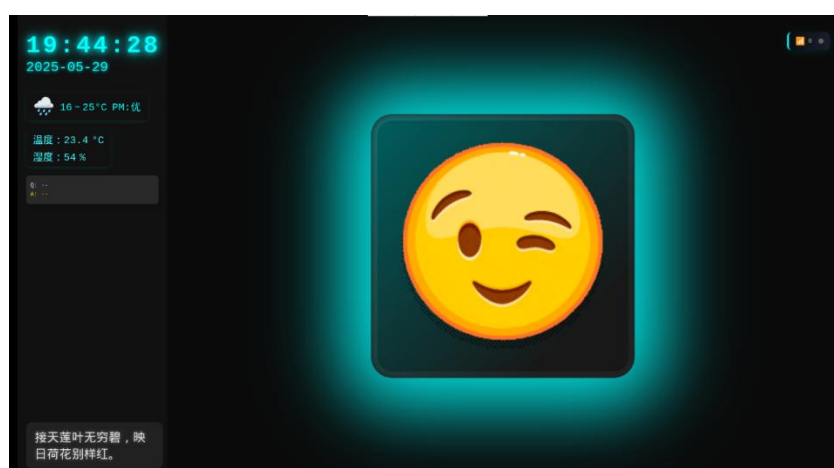


图 4-2 机器人表情展示图

4.4 智能供给模块（机械结构设计）

智能供给模块在机械结构上别具匠心，采用步进电机驱动可升降置物板。（见图4-3及图4-4）在使用方式上，支持语音与按钮双触发模式，还能与观影情境联动，自动抬升饮料或零食方便用户取用。此外，用户还可设定定时出饮料提醒或主动服务逻辑，为生活增添便利。

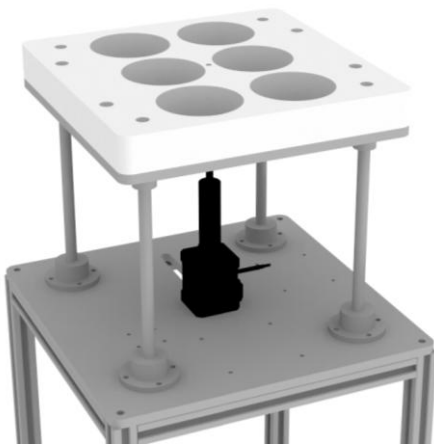


图 4-3升降机构三维图



图 4-4升降机构实物图

4.5 感知行动系统（电控设计）

感知行动系统基于 Jetson Nano 平台搭载 ROS2 架构（见图4-5），赋予机器人强大的行动能力。它能够实现基础的移动与避障，通过激光测距与碰撞检测保障行动安全；具备人脸识别与方向追踪功能，提升陪伴的真实感；还可进行路径规划与自动导航，确保机器人在复杂环境中也能精准移动。

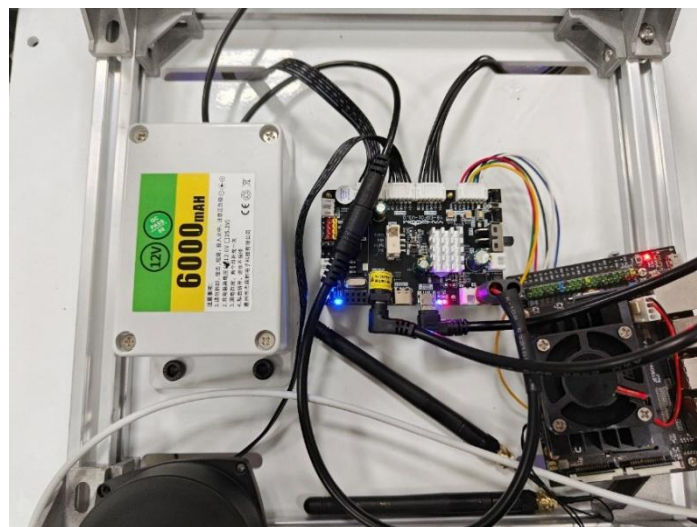


图 4-5 底盘控制展示图

五. 软硬件系统说明

5.1 大模型接入与Function Calling机制

模型调用硅基流动云平台的大语言模型（QWen3-32B），对指令进行意图识别与函数调度匹配，实现高效、结构化的设备联动能力。同时对开源模型进行了量化蒸馏，在本地服务端部署了备用大模型，防止因云端的不可靠造成系统故障，提升系统高可用性。

5.2 Home Assistant智能家居平台

通过容器技术部署在Nano中，用户可自由配置场景、脚本等供AI调用，制定个性化的观影方案。

5.3 显示系统与视觉反馈

LCD屏幕通过HDMI视频线与Nano连接，显示实时信息与丰富的表情包，预留位置可进一步支持其它拓展。

5.4 供给升降结构设计

采用高精度步进电机与导轨结构设计，升降平稳、安全可靠，承重能力满足日常零食饮品供给需求。

5.5 运动控制系统

系统基于 ROS2构建，控制节点集成激光雷达与深度相机的数据输入，通过卡尔曼滤波算法对多源传感信息进行融合，提升对机器人位置与姿态的估计精度。在运动执行层，结合 PID 控制实现电机的精细化调速与轨迹控制，确保机器人移动平稳流畅。同时系统支持后续拓展导航规划、地图构建（SLAM）与路径追踪等功能。（见图5-1）

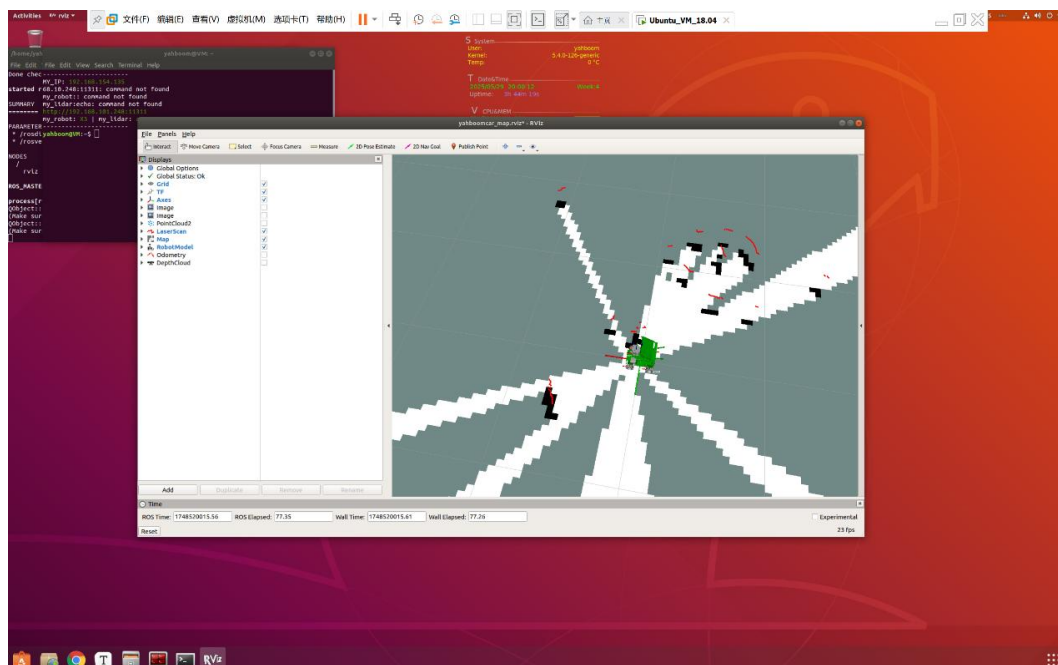


图 5-1 ROS雷达建图展示图

六. 工作流程

6.1 机器人工作流程图（见图6-1）

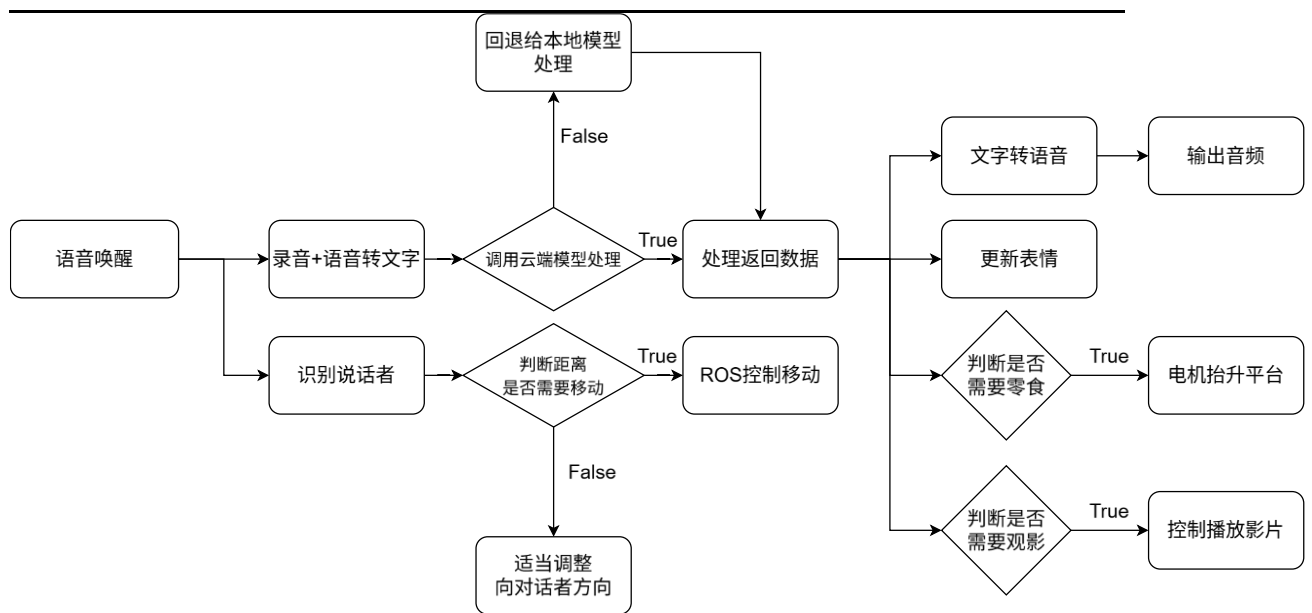


图8

6. 2机器人运行标准流程介绍

当用户说出“我想看科幻电影”，智能协作即刻启动。内置麦克风迅速捕捉语音指令，将音频数据上传至语音转文字服务器，经高效处理后，转化为清晰的文本信息，随即发送给 Esp32。

Esp32 接过指令，把文本上传至大模型。大模型凭借强大的语义解析能力，瞬间理解用户需求，并通过 Function Calling 规划出完整的执行方案。接着，大模型将处理后的文字信息传回，交由文字转语音服务器，合成生动的语音反馈播放出来，告知用户指令已接收并处理。

与此同时，执行指令的程序开始运行。通过调用 HA API，智能家居系统迅速响应，灯光自动调暗，营造观影氛围，空调切换到舒适的制冷模式；电脑接收指令，精准搜索并播放 AI 推荐的科幻影片。

机器人前置的 LCD 表情屏幕即刻“活跃”起来，表情随之变化，直观显示指令处理状态，仿佛在与用户“对话”。智能供给模块的零食平台也开始运作，步进电机驱动置物板缓缓抬升，将准备好的零食送至用户面前。

在整个过程中，基于 Nano+ROS2 架构的感知行动系统同步启动，机器人灵活移动，利用激光测距与碰撞检测功能精准避障，凭借人脸识别与方向追踪技术锁定用户位置，自动规划路径完成追人、站位等陪伴动作，为用户打造沉浸式的观影体验。

七. 项目亮点与创新点

1. 系统级 AI Agent 架构：以大模型为核心，支持语义理解+行为调度，实现多设备自动联动与场景理解，构建真正的智能体系统。
2. 高兼容性家居联动：基于 Home Assistant智能家居平台，可接入米家、Tuya、Zigbee、HomeKit 等多种设备平台。
3. 多模态人机交互：集语音、屏幕表情与环境反馈于一体，增强陪伴与交互感。
4. 自动供给与观影联动：结合零食升降平台、电脑控制与家电联动，打造沉浸式观影体验。
5. 模块化硬件架构设计：融合ESP32、Nano、ROS2，实现通信、控制与执行的高度集成。
6. 主动服务与行为预测：支持环境感知与个性化行为规划，从被动响应升级为主动服务。